

建模章节

%=====背景简述=====

本文研究地理分布式云网络中的故障感知算力路由问题。不同于传统流量工程只针对固定源—目的节点对优化流量分配，在算力路由问题中，任务放置与网络路由紧密耦合。对于一组同时具有计算需求和通信需求的任务，系统需要联合决定每个任务的执行位置，以及其输入/输出数据在广域网中的路由方式。因此，本文联合建模任务放置与多路径流量分配，并采用条件风险价值（Conditional Value-at-Risk, CVaR）作为尾部风险度量，以刻画故障场景下的服务可靠性并提升系统的抗故障能力。

In this paper, we investigate a failure-aware compute routing problem in geo-distributed cloud networks. Different from conventional traffic engineering, which optimizes traffic allocation for fixed source--destination pairs, compute routing inherently couples task placement with network routing. Given a set of tasks with both computing and communication requirements, the system must jointly determine the execution location of each task and the routing strategy for its input and output data over the wide-area network. Accordingly, we formulate a joint task placement and multipath traffic allocation model, and incorporate Conditional Value-at-Risk (CVaR) as a tail-risk metric to enhance service reliability under failure scenarios.

%=====建 模=====

%%=====引言=====

本节首先定义故障感知算力路由的问题表述，即可用性与资源均衡的联合优化，并构建一个单层联合优化模型作为完整基准。接着，考虑到在实际部署中，任务放置与流量分配通常运行在不同时间尺度上，本文进一步设计一种任务放置—流量分配双层近似模型，以在逼近单层联合优化基准性能的同时降低求解复杂度与在线重优化开销。本节所使用的主要符号总结于表~\ref{tab:notation}。

%%=====A. 系统模型=====

\subsection{系统模型}

在故障感知算力路由框架中，拓扑信息、任务需求、候选路径集合以及故障概率信息共同构成模型输入。系统需要基于输入联合决定任务执行节点放置和流量的多路径分配。

拓扑信息。地理分布式云网络被建模为有向图 $G = (V, E)$ ，其中 V 表示节点集合， E 表示有向链路集合。令 $\mathcal{M} \subseteq V$ 表示具备计算能力的节点集合，其余仅具有转发能力的节点记为 $\mathcal{R} = V \setminus \mathcal{M}$ 。对于每个计算节点 $m \in \mathcal{M}$ ，其计算资源容量由 d 维向量表示，其中第 k 个资源维度的容量记为 $C_m^{(k)}$ ， $k = 1, \dots, d$ 。对于每条链路 $e \in E$ ，其带宽容量记为 B_e 。

任务信息。任务集合记为 $\mathcal{J}$ 。对于每个任务 $i \in \mathcal{J}$ ， $s_i \in V$ 和 $d_i \in V$ 分别表示其源节点和目的节点， $w_i^{(k)}$ 表示其在第 k 个计算资源维度上的需求。任务 i 的候选执行节点集合记为 $\mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}$ 。若任务 i 被分配到候选节点 $m \in \mathcal{M}_i$ 上执行，则其通信过程包含两个阶段：输入数据从源节点 s_i 传输至执行节点 m ，输出数据从执行节点 m 传输至目的节点 d_i 。对应的输入数据量和输出数据量分别记为 b_i^{in} 和 b_i^{out} 。

路径信息。

对于每个任务—候选节点对 (i, m) ，用 $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ 表示输入候选路径集合， $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ 表示输出候选路径集合。在本模型中，任务本身不可分，即每个任务只能选择一个执行节点；但流量可分，即去程输入流量和回程输出流量都允许在各自的候选路径集合上进行多路径分配。

对于任意链路 e 以及去程路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{in}$, 定义 $\delta_{e,p} \in \{0, 1\}$, 若链路 e 属于路径 p , 则 $\delta_{e,p} = 1$; 否则 $\delta_{e,p} = 0$ 。类似地, 定义 $\delta_{e,q} \in \{0, 1\}$ 。

故障概率信息。故障模型由一组基本故障事件 Z 构成, 其中每个事件 $z \in Z$ 可表示链路、节点或共享风险组的失效。事件 z 的发生概率记为 p_z , 可由历史故障数据估计得到。由所有故障事件的发生状态可定义网络状态场景 $s = (s_z)_{z \in Z}$, 其中 $s_z \in \{0, 1\}$ 表示故障事件 z 是否发生。所有可能的网络状态构成场景集合 S 。在基本故障事件相互独立的假设下, 场景 $s \in S$ 的发生概率为

$$p_s = \prod_{z \in Z} (s_z p_z + (1 - s_z)(1 - p_z)).$$

并满足 $\sum_{s \in S} p_s = 1$, $p_s \geq 0$ 。

对任意去程路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{in}$, 定义 $\chi_p(s) \in \{0, 1\}$, 若路径 p 上所有链路在状态 s 下均正常, 则 $\chi_p(s) = 1$, 否则 $\chi_p(s) = 0$ 。类似地, 对任意回程路径 $q \in \mathcal{P}_{i,m}^{out}$, 定义 $\chi_q(s) \in \{0, 1\}$ 。同理, 定义 $\eta_m(s) \in \{0, 1\}$, 表示在状态 s 下执行节点是否可用。

变量。故障感知算力路由需要联合决定任务执行位置和两阶段多路径流量分配。令 $y_{i,m} \in \{0, 1\}$ 表示任务放置变量, 若任务 i 被分配到计算节点 m , 则 $y_{i,m} = 1$; 否则, $y_{i,m} = 0$ 。令 $x_{i,m,p}^{in} \geq 0$ 表示当任务 i 被分配到节点 m 时, 正常状态下预分配到输入路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{in}$ 上的输入流量; 令 $x_{i,m,q}^{out} \geq 0$ 表示正常状态下预分配到输出路径 $q \in \mathcal{P}_{i,m}^{out}$ 上的输出流量。在本文中, 每个任务只能选择一个执行节点, 而输入和输出流量可在各自候选路径集合上进行多路径分配。

%%=====B. 优化度量=====

\subsection{优化度量}

下面介绍三个优化度量: (i) 最大节点利用率、(ii)最大链路利用率以及(iii)基于 CVaR 的尾部故障风险。前两者用于刻画计算资源和网络资源的负载均衡程度, 后者用于刻画故障场景下的服务可用性风险。

最大节点利用率。令 $U_{\text{node}}^{\max} \in [0, 1]$ 表示最大节点利用率。首先, 每个任务只能被分配到一个候选执行节点, 即

$$\sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, \forall i \in \mathcal{I}$$

放置到计算节点上的任务会消耗相应的多维计算资源, 应满足

$$\sum_{i \in \mathcal{I}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d.$$

最大链路利用率。令 $U_{\text{link}}^{\max} \in [0, 1]$ 表示正常状态下的最大预分配链路利用率。为了提高故障场景下的鲁棒性, 本文允许为任务预分配超过其基本需求的带宽, 但流量只能分配在所选执行节点对应的候选路径上。因此, 输入和输出流量分配应满足

$$\begin{aligned} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{in}} x_{i,m,p}^{in} &\geq b_i^{in} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{out}} x_{i,m,q}^{out} &\geq b_i^{out} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, \forall m \in \mathcal{M}_i. \end{aligned}$$

记 $\overline{M}_{i,m,p}^{in}$ 和 $\overline{M}_{i,m,q}^{out}$ 分别表示输入路径和输出路径上的流量分配上界, 流量分配变量与任务放置变量之间应满足:

$$\begin{aligned} x_{i,m,p}^{\text{in}} &\leq \overline{M}_{i,m,p}^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ x_{i,m,q}^{\text{out}} &\leq \overline{M}_{i,m,q}^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}. \end{aligned}$$

对于每条链路 $e \in E$ ，正常状态下的预分配链路负载定义为

$$L_e = \sum_{i \in \mathcal{J}} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \left(\sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \delta_{e,p} x_{i,m,p}^{\text{in}} + \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \delta_{e,q} x_{i,m,q}^{\text{out}} \right), \quad \forall e \in E.$$

因此，最大链路利用率应满足

$$L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, \quad \forall e \in E.$$

基于 CVaR 的尾部故障风险 (CVaR-based failure-risk metric)。受 TeaVaR 的启发，本文采用 CVaR 刻画概率故障场景下的尾部服务损失。给定任务放置方案和流量分配方案后，任务 i 在场景 s 下成功交付的输入流量和输出流量分别定义为：

$$\begin{aligned} D_{i,s}^{\text{in}} &= \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, \\ D_{i,s}^{\text{out}} &= \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}. \end{aligned}$$

由于任务服务需要同时依赖执行节点计算以及输入/输出两阶段传输，任一阶段不可用都可能导致服务退化。本文将任务级归一化损失 $l_{i,s}$ 定义为

$$\begin{aligned} l_{i,s} &\geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \\ l_{i,s} &\geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, \\ l_{i,s} &\geq 0, \end{aligned} \quad \forall i \in \mathcal{J}, s \in S.$$

每个场景下的系统级损失定义为所有任务损失中的最大值，以避免模型仅降低平均损失而牺牲个别任务的可用性。

$$\ell_s \geq l_{i,s}, \quad \forall i \in \mathcal{J}, s \in S.$$

给定风险置信水平 $\beta \in (0, 1)$ ，为得到线性的 CVaR 表达形式，引入 VaR 辅助变量 α 和 CVaR 线性化变量 u_s ：

$$u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, \quad \forall s \in S.$$

因此，CVaR尾部风险度量可以写为

$$\text{CVaR}_\beta = \alpha + \frac{1}{1 - \beta} \sum_{s \in S} p_s u_s.$$

其中， α 表示线性化后的 VaR 阈值， CVaR_β 表示超过该阈值后的期望尾部故障损失。

%%=====C. 单层模型=====

基于系统模型与优化度量，本节首先构建一个单层联合优化模型作为完整性能基准。该模型在同一优化问题中同时决定任务执行节点选择和输入/输出多路径流量分配。单层联合优化模型可表示为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_0 : \quad & \min \rho \text{CVaR}_\beta + (1 - \rho) [\lambda U_{\text{link}}^{\max} + (1 - \lambda) U_{\text{node}}^{\max}] \\
s.t. \quad & \begin{cases} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, & \forall i \in \mathcal{I}, \\ \sum_{i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}, & \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d, \\ \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq b_i^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq b_i^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ x_{i,m,p}^{\text{in}} \leq \overline{M}_{i,m,p}^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ x_{i,m,q}^{\text{out}} \leq \overline{M}_{i,m,q}^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\ L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, & \forall e \in E, \\ D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ \ell_s \geq l_{i,s}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, & \forall s \in S, \\ \text{CVaR}_\beta = \alpha + \frac{1}{1 - \beta} \sum_{s \in S} p_s u_s, \\ y_{i,m} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq 0, \quad x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq 0, & \forall i, m, p, q, \\ 0 \leq l_{i,s} \leq 1, \quad 0 \leq \ell_s \leq 1, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ 0 \leq \alpha \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{node}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{link}}^{\max} \leq 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

其中, $\rho \in [0, 1]$ 用于平衡尾部故障风险与资源均衡目标, $\lambda \in [0, 1]$ 用于进一步平衡链路利用率和计算节点利用率。当 ρ 较大时, 模型更关注故障场景下的服务可用性; 当 ρ 较小时, 模型更关注正常状态下的资源负载均衡。

模型 $\mathbf{P}_0$ 捕捉了算力路由中的关键耦合关系。然而, 该模型同时包含二元任务放置变量、连续流量分配变量以及与场景相关的风险约束, 其规模会随着任务数量、候选执行节点数量、候选路径数量和故障场景数量的增加而迅速增长。更重要的是, 在地理分布式云系统中, 任务放置和流量分配通常运行在不同时间尺度上。任务放置涉及服务迁移、状态初始化以及调度稳定性, 因此通常在相对较慢的时间尺度上更新。相比之下, 流量分配主要对应带宽分配和路径流量调整, 可以根据网络状态和故障风险以分钟级甚至更短时间尺度重新优化。因此, 本文进一步设计一种任务放置--流量分配双层近似模型, 以在逼近单层基准性能的同时降低求解复杂度和在线重优化开销。

%%=====D. 双层模型=====

\subsection{任务放置--流量分配双层近似模型}

双层近似模型的核心思想是将任务放置与流量分配解耦。任务放置层面向慢时间尺度的放置决策, 仅优化任务的执行节点选择。流量分配层面向快时间尺度的流量路由, 在给定任务放置方案后, 进一步优化输入/输出数据的多路径流量分配。

%%=====任务放置层（节点层模型）=====

\subsubsection{任务放置层模型}

\paragraph{基础放置模型。}

任务放置层的任务级损失取决于所选执行节点是否可用:

$$l_{i,r}^N \geq 1 - \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \eta_m(r) y_{i,m}, \quad l_{i,r}^N \geq 0.$$

系统级节点损失定义为所有任务损失中的最大值：

$$\ell_r^N \geq l_{i,r}^N, \quad \forall i \in \mathcal{J}, r \in S^N.$$

给定节点层风险置信水平 $\beta_N \in (0, 1)$ ，任务放置层的 CVaR 风险定义为：

$$\text{CVaR}_{\beta_N}^N = \alpha^N + \frac{1}{1 - \beta_N} \sum_{r \in S^N} p_r^N u_r^N.$$

给定节点风险权重 $\rho_N \in [0, 1]$ ，任务放置层基础模型可表示为：

$$\mathbf{P}_N : \quad \min \quad \rho_N \text{CVaR}_{\beta_N}^N + (1 - \rho_N) U_{node}^{\max}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, & \forall i \in \mathcal{J}, \\ \sum_{i \in \mathcal{J}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{node}^{\max}, & \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d, \\ l_{i,r}^N \geq 1 - \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \eta_m(r) y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, r \in S^N, \\ l_{i,r}^N \geq 0, & \forall i \in \mathcal{J}, r \in S^N, \\ \ell_r^N \geq l_{i,r}^N, & \forall i \in \mathcal{J}, r \in S^N, \\ u_r^N \geq \ell_r^N - \alpha^N, & \forall r \in S^N, \\ u_r^N \geq 0, & \forall r \in S^N, \\ y_{i,m} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \alpha^N \geq 0, \\ 0 \leq U_{node}^{\max} \leq 1. \end{array} \right.$$

模型 $\mathbf{P}_N$ 刻画了任务放置层的基本质量要求，希望节点负载均衡且放置方案在节点故障场景下应具有较低的尾部损失。不同于单层联合模型， $\mathbf{P}_N$ 不包含实际流量分配变量，因此其整数规划规模明显小于 $\mathbf{P}_0$ 。

\paragraph{网络亲和性度量。}

任务放置层基础模型仅刻画计算资源和节点故障风险，缺乏网络感知能力，可能生成从网络角度看有利的放置方案。例如，某些放置方案虽然具有较低的节点利用率和较低的节点故障风险，但其输入/输出候选路径可能数量较少、重叠程度较高或路径较长，从而更容易在流量分配层中形成链路瓶颈。因此，在不引入实际流量分配变量 x 的情况下，本文为每个任务--候选节点对 (i, m) 预先计算一个静态网络亲和性代价 $\phi_{i,m}$ ，以引导任务放置层生成具有更优网络结构的候选放置方案。

对于路径集合 $\mathcal{P}$ ，定义路径数量不足代价、路径重叠代价和路径长度代价如下：

$$c_{\text{cnt}}(\mathcal{P}) = \frac{1}{|\mathcal{P}|},$$

$$c_{\text{ov}}(\mathcal{P}) = \max_{e \in E} \frac{|\{p \in \mathcal{P} : e \in p\}|}{|\mathcal{P}|},$$

$$c_{\text{len}}(\mathcal{P}) = \frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{|p|}{L_{\max}}.$$

其中， $L_{\max}$ 表示所有候选路径中的最大路径长度。进一步定义路径集合 $\mathcal{P}$ 的综合网络亲和性代价为

$$c(\mathcal{P}) = \theta_1 c_{\text{cnt}}(\mathcal{P}) + \theta_2 c_{\text{ov}}(\mathcal{P}) + \theta_3 c_{\text{len}}(\mathcal{P}), \quad \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 1.$$

将任务 i 分配到候选节点 m 的网络亲和性代价定义为

$$\phi_{i,m} = \frac{b_i^{\text{in}} c(\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}) + b_i^{\text{out}} c(\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}})}{b_i^{\text{in}} + b_i^{\text{out}}}.$$

对于给定放置方案 y ，系统的平均网络亲和性代价定义为：

$$A(y) = \frac{1}{|\mathcal{J}|} \sum_{i \in \mathcal{J}} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \phi_{i,m} y_{i,m}.$$

较小的 $A(y)$ 表示该放置方案对应的输入/输出候选路径数量更充足、路径重叠更少且路径长度更短。随后，利用该指标指导任务放置层的候选放置方案生成。

\paragraph{候选放置方案生成。}

基于网络亲和性度量，进一步生成一组候选任务放置方案，而不是仅采用任务放置层基础模型得到的单一最优解。具体而言，首先求解基础放置模型 $\mathbf{P}_N$ ，以其对应的最大节点利用率和节点故障风险作为节点层质量参考。随后，在允许节点利用率和节点风险在容忍范围内轻微劣化的条件下，最小化平均网络亲和性代价 $A(y)$ ，从而引导任务放置层选择候选路径数量更充足、路径重叠更少且路径长度更短的放置方案。同时，算法加入一条 no-good cut，避免生成重复方案。候选放置方案生成过程如算法~\ref{alg:candidate_generation} 所示，其中 R 表示候选方案数量。该过程为流量分配层提供少量同时具备可接受任务放置层质量和较优网络结构的候选放置方案。

% 此处省略算法表

%% %=====流量分配层模型=====

\subsubsection{流量分配层模型}

给定任务放置层生成的候选放置方案 $\bar{y} \in \mathcal{Y}$ ，流量分配层固定任务放置变量，仅优化正常状态下的输入/输出多路径带宽预分配变量 x^{in} 和 x^{out} 。该层沿用单层联合优化模型中的链路利用率和 CVaR 风险定义，并在完整的联合故障场景集合 S 下评估候选放置方案的性能。

对于给定的 $\bar{y}$ ，流量分配层模型可表示为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_L(\bar{y}) : F_L^*(\bar{y}) = \min \quad & \rho_L \text{CVaR}_{\beta_L}^L(\bar{y}, x) + (1 - \rho_L)U_{\text{link}}^{\max} \\
s.t. \quad & \left\{ \begin{array}{ll}
\sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq b_i^{\text{in}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\
\sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq b_i^{\text{out}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\
x_{i,m,p}^{\text{in}} \leq \bar{M}_{i,m,p}^{\text{in}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\
x_{i,m,q}^{\text{out}} \leq \bar{M}_{i,m,q}^{\text{out}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\
L_e(x) \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, & \forall e \in E, \\
D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\
D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\
l_{i,s}^L \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\
l_{i,s}^L \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\
l_{i,s}^L \geq 0, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\
\ell_s^L \geq l_{i,s}^L, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\
u_s^L \geq \ell_s^L - \alpha^L, & \forall s \in S, \\
u_s^L \geq 0, & \forall s \in S, \\
\text{CVaR}_{\beta_L}^L(\bar{y}, x) = \alpha^L + \frac{1}{1 - \beta_L} \sum_{s \in S} p_s u_s^L, \\
x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq 0, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\
x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq 0, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\
\alpha^L \geq 0, \\
0 \leq U_{\text{link}}^{\max} \leq 1.
\end{array} \right.
\end{aligned}$$

其中， $\mathbf{P}_L(\bar{y})$ 表示在给定候选放置方案 $\bar{y}$ 下的实际流量分配问题， $F_L^*(\bar{y})$ 表示该候选放置方案对应的最优流量分配层目标值。由于 $\bar{y}$ 已经固定，模型 $\mathbf{P}_L(\bar{y})$ 是一个连续线性规划问题。

在对所有候选放置方案求解流量分配层模型后，双层近似模型选择实际流量分配层目标值最小的候选方案：

$$r^* = \arg \min_{r=1, \dots, R} F_L^*(y^{(r)}).$$

最终的任务放置方案和流量分配方案记作

$$y^* = y^{(r^*)}, \quad x^* = x^*(y^{(r^*)}).$$

%%=====讨论=====

\subsection{讨论}

单层联合优化模型直接联合优化任务放置与流量分配，能够完整刻画节点故障、链路故障、计算容量、链路容量以及故障损失之间的耦合关系。因此，该模型可作为小规模场景下的完整基准模型。其主要局限在于，随着任务数量、候选路径数量和故障场景数量的增加，问题规模会迅速增长，从而导致较高的计算复杂度。

双层近似模型并不是对单层目标函数的简单分解，而是基于算力路由中时间尺度差异所设计的一种结构化近似。任务放置层对应慢时间尺度的任务放置决策，重点考虑计算容量、节点风险以及候选路径结构；流量分配层对应快时间尺度的流量调度，在给定固定放置方案后优化多路径流量预分配。该设计避免了网络状态变化导致的频繁任务迁移，同时降低了完整联合优化问题的计算负担。

综上，单层模型提供了一个完整但计算开销较高的联合优化基准，而双层模型提供了一种更具可扩展性、且更符合实际部署时间尺度的近似优化框架。在实验评估中，本文将从故障损失、节点利用率、链路利用率以及求解时间等方面对两类模型进行比较。